Laporan Praktikum Algoritma & Pemrograman

Semester Genap 2025/2026

SAYA MENYATAKAN BAHWA LAPORAN PRAKTIKUM INI SAYA BUAT DENGAN USAHA SENDIRI TANPA MENGGUNAKAN BANTUAN ORANG LAIN. SEMUA MATERI YANG SAYA AMBIL DARI SUMBER LAIN SUDAH SAYA CANTUMKAN SUMBERNYA DAN TELAH SAYA TULIS ULANG DENGAN BAHASA SAYA SENDIRI.

SAYA SANGGUP MENERIMA SANKSI JIKA MELAKUKAN KEGIATAN PLAGIASI, TERMASUK SANKSI TIDAK LULUS MATA KULIAH INI.

NIM	**71251211**
Nama Lengkap	**Jendri Mansamnaf Japen**
Minggu ke / Materi	**10 / Manajemen File**

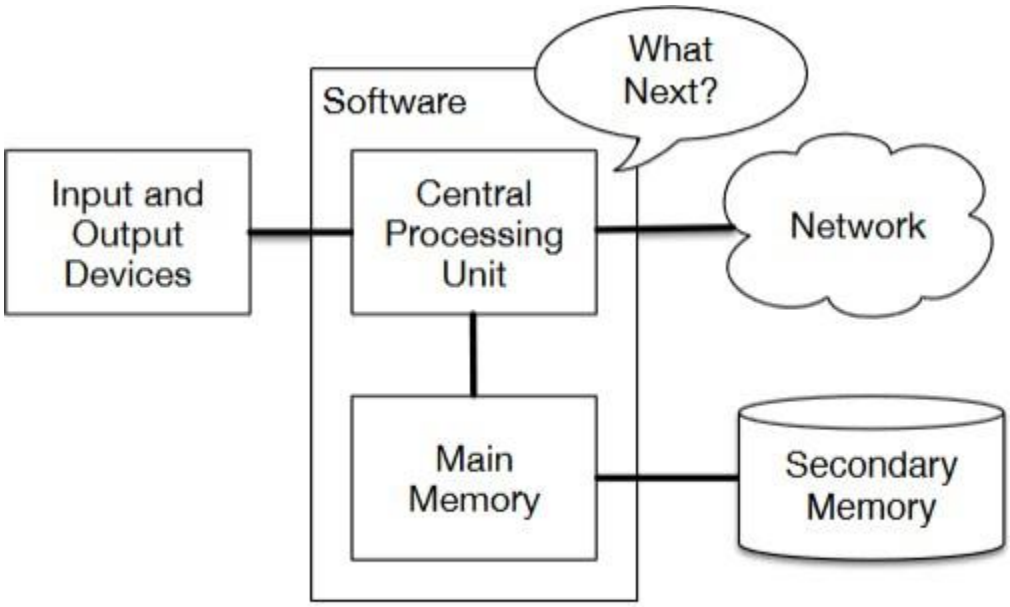
PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA
YOGYAKARTA
2026

BAGIAN 1: MATERI MINGGU INI (40%)

Pada bagian ini, tuliskan kembali semua materi yang telah anda pelajari minggu ini. Sesuaikan penjelasan anda dengan urutan materi yang telah diberikan di saat praktikum. Penjelasan anda harus dilengkapi dengan contoh, gambar/ilustrasi, contoh program (source code) dan outputnya. Idealnya sekitar 5-6 halaman.

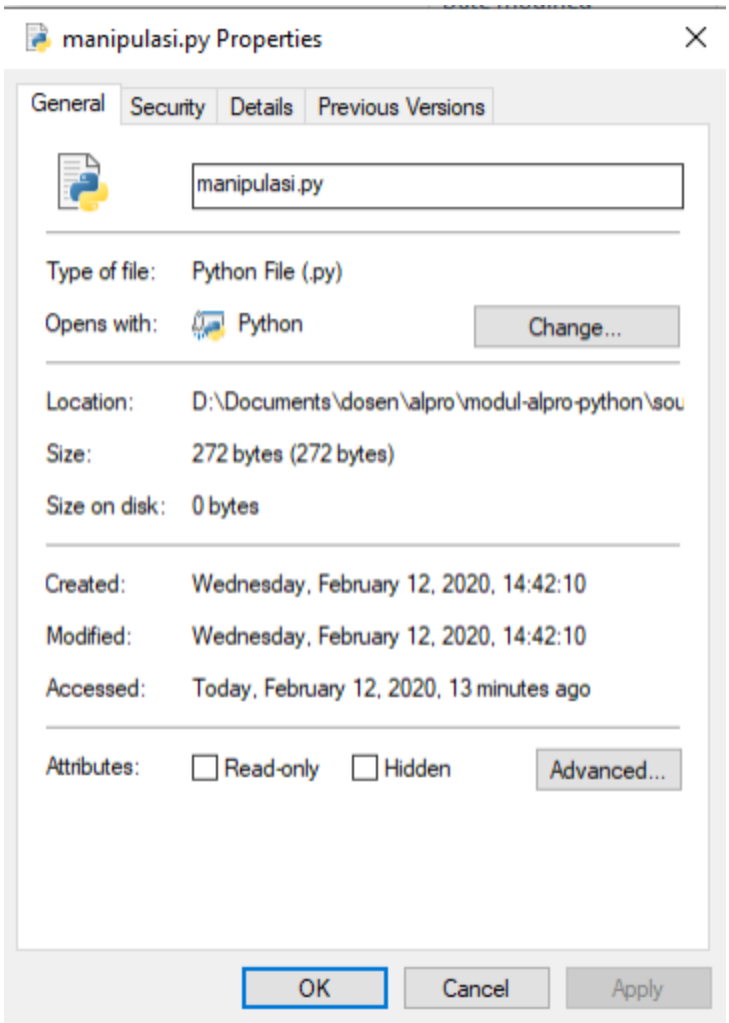
10.3.1 Pengantar File

Program yang berjalan membutuhkan memory primer di dalam komputer. Semua data yang ada di program tersebut disimpan di dalam memory dan ketika program selesai dijalankan dan dimatikan, maka semua data di dalam program tersebut juga ikut hilang. Penyimpanan data di dalam memory bersifat tidak permanen (volatile). Karena sifat tersebut, program yang menggunakan memory primwer tidak akan dapat menyimpan data setelah program dimatikan. Untuk bisa menyimpan data pada program harus digunakan penyimpanan tetap yaitu secondary memory. Secondary memory dapat dilihat pada gambar 9.1



Gambar 9.1: Secondary Memory di Komputer

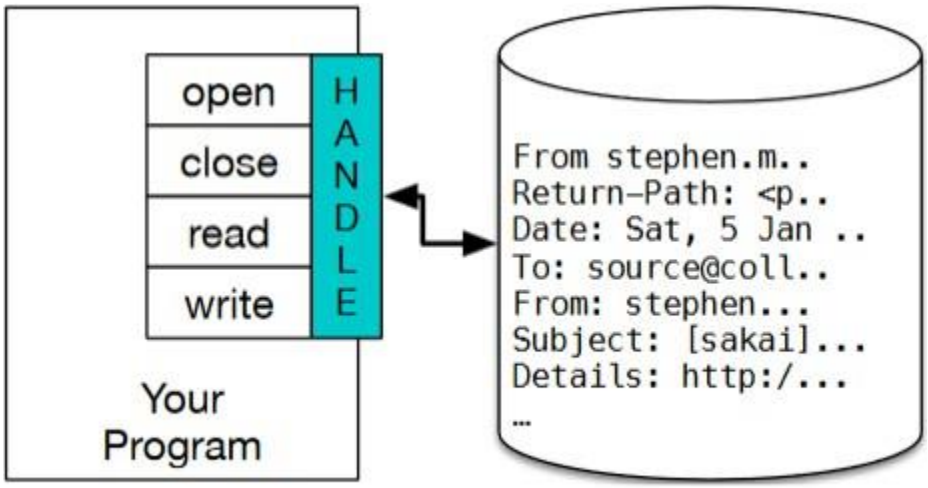
File disimpan pada secondary memory sehingga file dapat digunakan untuk menyimpan data dari program dan tidak akan hilang walaupun komputer dimatikan. File pada dasarnya adalah bit-bit data yang disimpan di dalam secondary memory secara permanen, berupa kumpulan informasi yang saling berelasi satu sama lain sebagai satu kesatuan. File bisa berupa file system, file program (binary), file multimedia, file teks, dan lain sebagainya. File memiliki property seperti nama file, ukuran, letak di harddisk, owner, hak akses, tanggal akses, dan lain-lain. Contoh property sebuah file dapat dilihat dari gambar 9.2



Gambar 9.2: Contoh Property File

10.3.2 Pengaksesan File

Untuk dapat mengakses file, langkah-langkah yang harus dilakukan adalah: 1. Menyiapkan file dan path yang akan diakses 2. Open file 3. Lakukan sesuatu dengan file tersebut, seperti ditampilkan (read) isinya atau diubah / ditulisi (write) 4. Close file Gambaran handle file dapat dilihat pada 9.3 Program Python dapat dibuat sebagai berikut:



Gambar 9.3: Ilustrasi Handle File

Jadi hasilnya berupa tampilan nama file, modenya (r = read), dan encoding yang digunakan yaitu unicode UTF-8 dari sistem io pada Python. Jika nama file tidak ada / tidak ditemukan, maka output akan error:

1 Traceback (most recent call last): File "main.py", line 1, in

2 handle = open('tidak-ada.txt')

3 FileNotFoundError: [Errno 2] No such file or directory: 'tidak-ada.txt'

Pada file teks, biasanya file akan terdiri dari baris demi baris string. Cara pembacaan file teks biasanya juga menggunakan model baca baris demi baris untuk setiap string yang ditemukan sampai dengan EOF (End of File) Contoh tampilan baris-baris dari sebuah file teks mbox-short.txt adalah pada gambar 9.4

```
From stephen.marquard@uct.ac.za Sat Jan  5 09:14:16 2008
Return-Path: <postmaster@collab.sakaiproject.org>
Date: Sat, 5 Jan 2008 09:12:18 -0500
To: source@collab.sakaiproject.org
From: stephen.marquard@uct.ac.za
Subject: [sakai] svn commit: r39772 - content/branches/
Details: http://source.sakaiproject.org/viewsvn/?view=rev&rev=39772
...
```

Gambar 9.4: Contoh File Teks dan Barisnya

10.3.3 Manipulasi File

Untuk bisa memanipulasi file maka harus dimulai dari membaca file tersebut terlebih dahulu. Cara membaca file pada Python adalah: 1. Siapkan file 2. Open file 3. Loop setiap baris pada file 4. Close file Cara pembacaan file adalah:

1 handle = open('mbox-short.txt')

```
2 count = 0

3 for line in handle:

4 count = count + 1

5 print('Line Count:', count)
```

Hasilnya adalah Line Count: 1910

Mengapa harus dibaca baris-perbaris? Untuk mengatasi kemungkinan sistem membuka file yang besar sekali dalam satu waktu dan akhirnya hang / crash karena ukuran file yang sangat besar.

Cara menampilkan ukuran file teks dalam bytes, dapat digunakan fungsi len dari string yang ada pada file.

```
1 handle = open('mbox-short.txt')

2 hasil = handle.read()

3 print("Ukuran: " + len(hasil) + "bytes")

4 print("Huruf dari belakang sendiri mundur 16 huruf adalah: " + hasil[-16::1])
```

Program di atas akan membuka file mbox-short.txt, menampilkan ukuran berapa banyak huruf yang ada pada file tersebut (catatan: kalau dianggap 1 karakter = 1 byte, maka bisa disebut juga ukuran berapa banyak karakter = ukuran file tersebut dalam byte), dan terakhir menampilkan string dari huruf paling belakang maju 16 huruf kedepan.

Hati-hati! Perintah read() pada file sangat boros memory, sehingga jika ukuran file begitu besar maka lebih baik tidak menggunakan read(), melainkan menggunakan teknik loop seperti pada contoh di atas sebelumnya.

Selama dilakukan looping kita juga dapat melakukan manipulasi terhadap file tersebut, seperti misalnya menangkap / menampilkan bagian dari string. Seperti pada contoh file mbox, saat looping kita dapat menampilkan hanya kalimat yang diawali dengan "tanggal" saja, yaitu "Date :". Perhatikan contoh program berikut.

```
1 handle = open('mbox-short.txt')

2 count = 1

3 for line in handle:

4 if line.startswith("Date:") and count <= 10:

5 count += 1

6 print(line)
```

10.3.4 Penyimpanan File

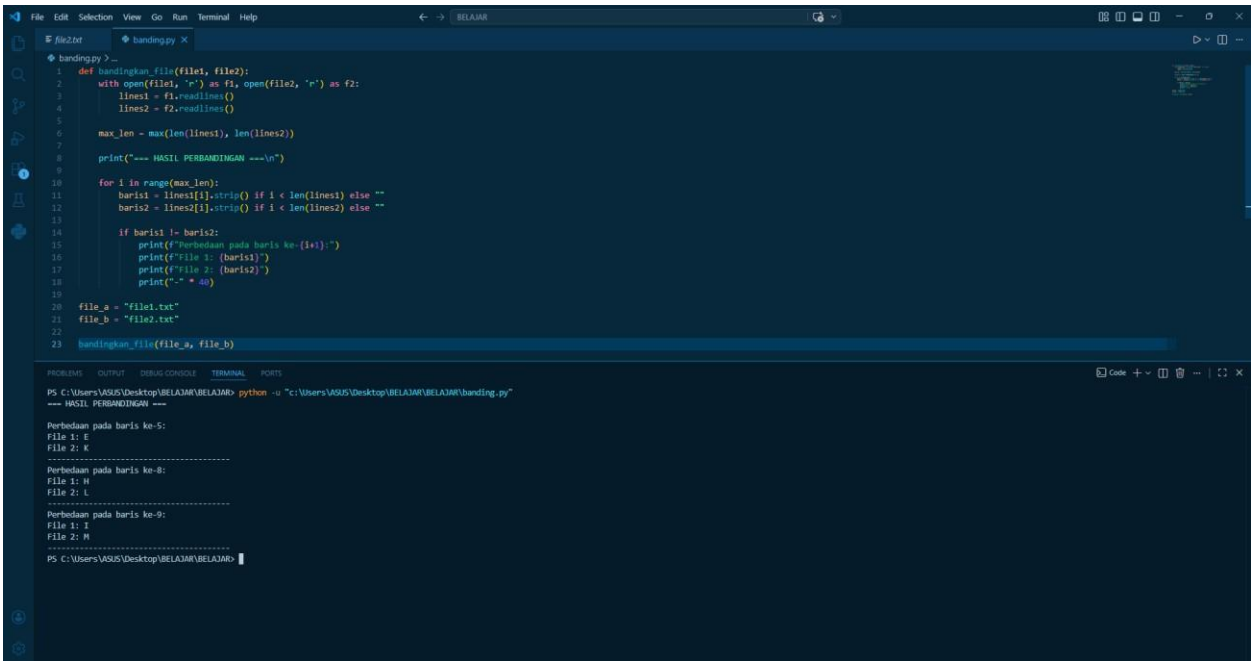
Dalam Python cara untuk menulis ke file adalah sama dengan cara membuka (open) file pada sub bab sebelumnya, hanya perlu mengubah metodenya saja yang tadinya r menjadi w sebagai berikut: fout=open(’output.txt’,’w’) Untuk menuliskan isi string ke dalam file output.txt langsung saja digunakan perintah write() dan jangan lupa tutup file dengan close() Contoh lengkap adalah sebagai berikut:

```
1 handle = open('output.txt','w')

2 tulisan = "teks ini akan dituliskan ke file\n"

3 handle.write(tulisan)

4 handle.close()
```

BAGIAN 2: LATIHAN MANDIRI (60%)

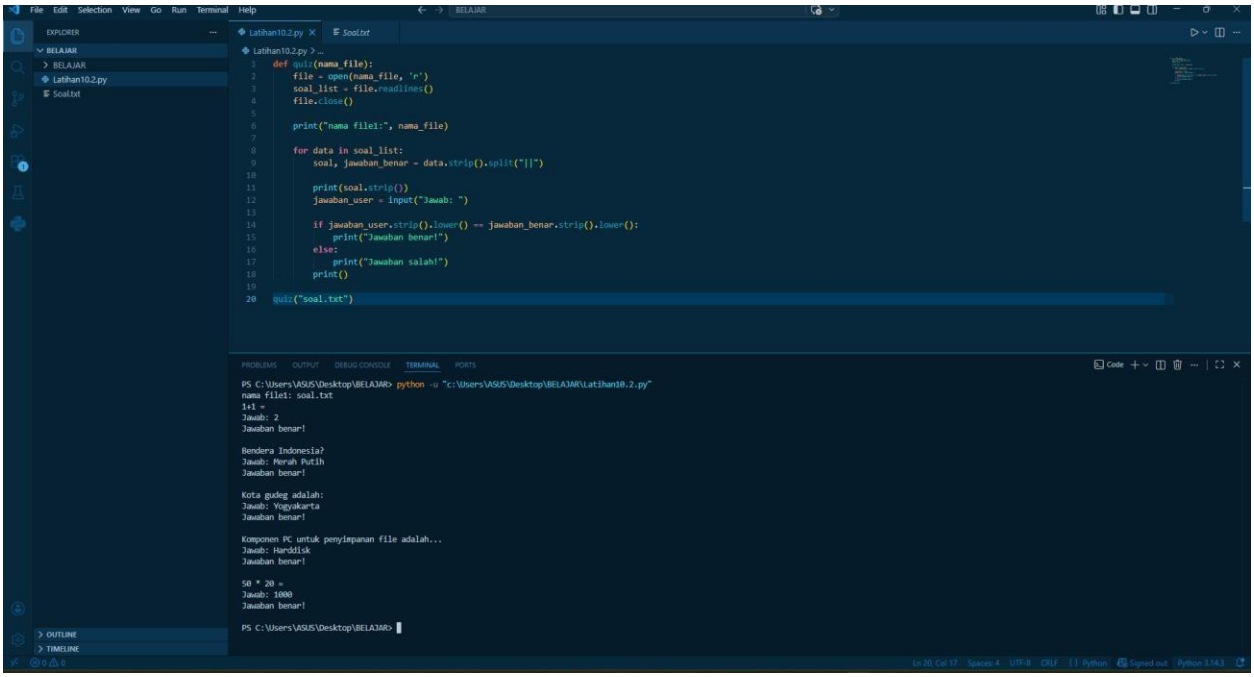
Pada bagian ini anda menuliskan jawaban dari soal -soal Latihan Mandiri yang ada di modul praktikum. Jawaban anda harus disertai dengan source code, penjelasan dan screenshot output.

Latihan 10.1



Program ini dibuat untuk membandingkan dua file teks dengan cara membaca isi masing-masing file per baris, kemudian membandingkannya. Jika terdapat perbedaan pada baris yang sama, maka program akan menampilkan nomor baris beserta isi dari kedua file tersebut. Dengan demikian, perbedaan antara kedua file dapat diketahui dengan jelas.

Latihan 10.2



Program ini digunakan untuk menampilkan soal dari file teks (soal.txt), kemudian meminta pengguna untuk menjawab setiap soal. Program akan membandingkan jawaban pengguna dengan jawaban yang benar dari file, lalu menampilkan apakah jawaban tersebut benar atau salah. Dengan demikian, program dapat digunakan sebagai latihan soal sederhana berbasis file teks.

Link github: https://github.com/japenjendri-design/Praktikkum-Algoritma-dan-Pemrograman.git